

离散数学

西安交通大学
计算学院



§2.布尔代数

- 布尔代数的定义
- 布尔代数的性质
- 布尔代数中的宏运算
- 有限布尔代数的原子表示



§2. 布尔代数

定义1.布尔代数(Boolean algebra)

有补的分配格$(B,\preccurlyeq, *, \oplus, ' , \mathbf{0}, \mathbf{1})$ 称为布尔代数。

注：•布尔代数$(B,\preccurlyeq, *, \oplus, ' , 0, 1)$简记为B；

•若0=1，则B称为退化的布尔代数。以后， 不讨论此种情况，因此，今后， 假定总有$|B|\geq 2$；

例1.集合代数$(2^X, \subseteq ,\cap, \cup ,' , \varnothing, X)$ 是布尔代数。

已知集合代数$(2^X, \subseteq ,\cap, \cup ,' , \varnothing, X)$ 是有补的分配格(本章§1例10和例20)，因此是布尔代数。

例2.开关代数 (switching algebra) 。 $(S, \le, \wedge, \vee, -, 0, 1)$ 是布尔代数。这里：$S=\{0,1\}$，$0\le 0$, $0\le 1$, $1\le 1$,其运算表如下：

x	y	$x \wedge y$	$x \vee y$
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1

x	$\overline{x}$
0	1
1	0

表2

通过变元代换，显见表2与表1是完全相同的。令

$h: S \to 2^X$, $h(0)=\varnothing$, $h(1)=X$ (这里：$X=\{a\}$)

则易证h是一个双射的同态函数。

开关代数$(S, \le, \wedge, \vee, -, 0, 1)$与集合代数$(2^X, \subseteq, \cap, \cup, ', \varnothing, X)$ 是同构的(这里$X=\{a\}$)，所以开关代数$(S, \le, \wedge, \vee, -, 0, 1)$是一个布尔代数。

例3.命题代数$(\mathbb{P}, \preccurlyeq, \wedge, \vee, \neg, F, T)$ 是布尔代数。

这里：$\mathbb{P}=\{F,T\}$，$F \preccurlyeq F$, $F \preccurlyeq T$, $T \preccurlyeq T$,其运算表如下：

P	Q	P∧Q	P∨Q
F	F	F	F
F	T	F	T
T	F	F	T
T	T	T	T

P	¬P
F	T
T	F

表3

通过变元代换，显见表3与表1是完全相同的。令

$h: \mathbb{P} \to 2^X$, $h(F)=\varnothing$, $h(T)=X$ (这里 $X=\{a\}$

则易证h是一个双射的同态函数。

命题代数$(\mathbb{P}, \preccurlyeq, \wedge, \vee, \neg, F, T)$与集合代数$(2^X, \subseteq, \cap, \cup, ', \varnothing, X)$ 是同构的(这里$X=\{a\}$)，所以命题代数$(\mathbb{P}, \preccurlyeq, \wedge, \vee, \neg, F, T)$是一个布尔代数。

注：•利用$\preccurlyeq$，在命题逻辑中可定义逻辑推论(蕴涵)关系$\Rightarrow$($\vDash$)。即

$\alpha\Rightarrow\beta$ (或$\alpha \vDash \beta$) $\Leftrightarrow \forall v(\alpha(v)\preccurlyeq \beta(v))$

•**有限布尔代数**：对于布尔代数$(B,\preccurlyeq, *, \oplus, ' , 0, 1)$，若$\exists n\in N$，使$|B|=n$，则称其为有限布尔代数；

•集合代数$(\{\varnothing, X\}, \subseteq ,\cap, \cup ,' , \varnothing, X)$、开关代数$(S, \leq ,\wedge, \vee , - , 0, 1)$、命题代数$(\mathbb{P}, \preccurlyeq , \wedge, \vee , \neg , F, T)$都是有限布尔代数。

例4.n元集合代数$(2^X, \subseteq ,\cap, \cup ,' , \varnothing, X)$是有限布尔代数。这里：$X=\{a_1, a_2,\ldots, a_n\}$,因此，$|X|=n$，$|2^X|=2^n$。

显然，有限集合代数是有限布尔代数。 n元集合代数是有限集合代数，因此是有限布尔代数。



例5.n元(维)开关代数$(S_n, \le, \wedge, \vee, -, \mathbf{0}, \mathbf{1})$是有限布尔代数。

这里：$S_n=\{(x_1, x_2, \ldots, x_n)：\ x_i \in S(1 \le i \le n)\}= S^n$

(其中$S=\{0,1\}$)，$\mathbf{0} = (0,0, \ldots,0)$，$\mathbf{1} = (1,1, \ldots,1)$，并且

$\forall \boldsymbol{x},\boldsymbol{y} \in S_n$，$\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$，$\boldsymbol{y} = (y_1, y_2, \ldots, y_n)$

$$\boldsymbol{x} \le \boldsymbol{y} \Leftrightarrow \forall \mathbf{i}(\mathbf{1} \le \mathbf{i} \le \mathbf{n})\ (\boldsymbol{x}_\mathbf{i} \le \boldsymbol{y}_\mathbf{i})$$

$$\boldsymbol{x} \wedge \boldsymbol{y} = (x_1 \wedge y_1, x_2 \wedge y_2, \ldots, x_n \wedge y_n)$$

$$\boldsymbol{x} \vee \boldsymbol{y} = (x_1 \vee y_1, x_2 \vee y_2, \ldots, x_n \vee y_n)$$

$$\overline{\boldsymbol{x}} = (\overline{x}_1, \overline{x}_2, \ldots, \overline{x}_n)$$

即n元开关代数的序关系、运算、最小元和最大元的定义都归结为一元开关代数$(S, \le, \wedge, \vee, -, 0, 1)$。

现在 来证：

$$(S_n, \leq, \wedge, \vee, -, \mathbf{0}, \mathbf{1}) \cong (2^X, \subseteq, \cap, \cup, ', \varnothing, X)$$

这里：$X=\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$，即

n元开关代数与n元集合代数是同构的。

从而由n元集合代数是有限布尔代数(例4)，可知n元开关代数$(S_n, \leq, \wedge, \vee, -, \mathbf{0}, \mathbf{1})$也是有限布尔代数。

令：$h: S_n \to 2^X$ ，

$\forall \boldsymbol{x} \in S_n$，$\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$，

$h(\boldsymbol{x})=A \in 2^X$ （或$A \subseteq X$）

这里：$A=\{a_i: a_i \in X \wedge x_i=1 (1 \leq i \leq n)\}$

因此 $a_i \in h(\boldsymbol{x}) \Leftrightarrow a_i \in A \Leftrightarrow x_i=1 (1 \leq i \leq n)$ 。

下面 证明h是一同构函数：

为此， 总设 $\forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in S_n$， $h(\boldsymbol{x})=A$， $h(\boldsymbol{y})=B$

明显地 $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$， $\boldsymbol{y} = (y_1, y_2, \ldots, y_n)$

显然有 $h(\mathbf{0})= \varnothing, h(\mathbf{1})= X$ ；

(1)先证h是双射函数

① h是单射函数

$h(\boldsymbol{x})= h(\boldsymbol{y})$

$\Rightarrow A=B$

$\Rightarrow a_i \in A \Leftrightarrow a_i \in B \quad (1 \le i \le n)$

$\Rightarrow x_i = 1 \Leftrightarrow y_i = 1 \quad (1 \le i \le n)$

$\Rightarrow x_i = y_i \qquad (1 \le i \le n)$

$\Rightarrow \boldsymbol{x} = \boldsymbol{y}$ ；

② h是满射函数

$\forall A \in 2^X$ (即$A \subseteq X$)， 构造 $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in S_n$， 使得

$$x_i = \begin{cases} 1 & \text{当} a_i \in A \text{时} \\ 0 & \text{当} a_i \notin A \text{时} \end{cases} (1 \le i \le n)$$

即 $x_i = 1 \Leftrightarrow a_i \in A \ (1 \le i \le n)$

因此 $a_i \in h(\boldsymbol{x}) \quad (1 \le i \le n)$

$\Leftrightarrow x_i = 1 \quad (1 \le i \le n)$

$\Leftrightarrow a_i \in A \quad (1 \le i \le n)$

所以 $h(\boldsymbol{x}) = A$ ；

(2)次证h满足同态公式

①$h(\boldsymbol{x} \wedge \boldsymbol{y}) = h(\boldsymbol{x}) \cap h(\boldsymbol{y})$

因为 $a_i \in h(\boldsymbol{x} \wedge \boldsymbol{y})$ $(1 \le i \le n)$

$\Leftrightarrow x_i \wedge y_i = 1$ $(1 \le i \le n)$

$\Leftrightarrow x_i = 1 \wedge y_i = 1$ $(1 \le i \le n)$

$\Leftrightarrow a_i \in A \wedge a_i \in B$ $(1 \le i \le n)$

$\Leftrightarrow a_i \in A \cap B$ $(1 \le i \le n)$

$\Leftrightarrow a_i \in h(\boldsymbol{x}) \cap h(\boldsymbol{y})$ $(1 \le i \le n)$

所以 $h(\boldsymbol{x} \wedge \boldsymbol{y}) = h(\boldsymbol{x}) \cap h(\boldsymbol{y})$ ；



②$h(\boldsymbol{x} \vee \boldsymbol{y}) = h(\boldsymbol{x}) \cup h(\boldsymbol{y})$

仿①可证；

③$h(\overline{\boldsymbol{x}}) = [h(x)]'$

$a_i \in h(\overline{\boldsymbol{x}})$ $(1 \le i \le n)$

$\Leftrightarrow \overline{x}_i = 1$ $(1 \le i \le n)$

$\Leftrightarrow x_i = 0$ $(1 \le i \le n)$

$\Leftrightarrow a_i \notin A$ $(1 \le i \le n)$

$\Leftrightarrow a_i \in A'$ $(1 \le i \le n)$

$\Leftrightarrow a_i \in [h(x)]'$ $(1 \le i \le n)$

所以 $h(\overline{\boldsymbol{x}}) = [h(x)]'$ ；

(3)最后证h满足保序性

即 $\boldsymbol{x} \le \boldsymbol{y} \Rightarrow \mathrm{h}(\boldsymbol{x}) \subseteq \mathrm{h}(\boldsymbol{y})$

因为 $a_i \in \mathrm{h}(\boldsymbol{x})$ $(1 \le i \le n)$

$\Rightarrow a_i \in A$ $(1 \le i \le n)$

$\Rightarrow x_i = 1$ $(1 \le i \le n)$

$\Rightarrow y_i = 1$ $(1 \le i \le n)$ $(\boldsymbol{x} \le \boldsymbol{y} \Leftrightarrow \forall i (1 \le i \le n)(x_i \le y_i))$

$\Rightarrow a_i \in B$ $(1 \le i \le n)$

$\Rightarrow a_i \in \mathrm{h}(\boldsymbol{y})$ $(1 \le i \le n)$

所以 $\mathrm{h}(\boldsymbol{x}) \subseteq \mathrm{h}(\boldsymbol{y})$ ；

例6. n元命题代数$(\mathbb{P}_n, \preccurlyeq, \wedge, \vee, \neg, \mathbf{F}, \mathbf{T})$ 是有限布尔代数。 这里：$\mathbb{P}_n = \{(P_1, P_2, \ldots, P_n) : P_i \in \mathbb{P} \ (1 \le i \le n)\} = \mathbb{P}^n$



(其中$\mathbb{P}=\{F,T\}$)， $\mathbf{F}=(F,F,\ldots,F)$，$\mathbf{T}=(T,T,\ldots,T)$，并且

$\forall \mathbf{P},\mathbf{Q}\in\mathbb{P}_n$， $\mathbf{P}=(P_1,P_2,\ldots,P_n)$， $\mathbf{Q}=(Q_1,Q_2,\ldots,Q_n)$

$$P \preccurlyeq Q \Leftrightarrow \forall i(1\le i\le n)\,(P_i \preccurlyeq Q_i)$$

$$\mathbf{P}\wedge\mathbf{Q}=(P_1\wedge Q_1,P_2\wedge Q_2,\ldots,P_n\wedge Q_n)$$

$$\mathbf{P}\vee\mathbf{Q}=(P_1\vee Q_1,P_2\vee Q_2,\ldots,P_n\vee Q_n)$$

$$\neg\mathbf{P}=(\neg P_1,\neg P_2,\ldots,\neg P_n)$$

即n元命题代数的序关系、运算、最小元和最大元的定义都归结为一元命题代数$(\mathbb{P},\preccurlyeq,\wedge,\vee,\neg,F,T)$。

易证： $(\mathbb{P}_n,\preccurlyeq,\wedge,\vee,\neg,\mathbf{F},\mathbf{T})\cong(2^X,\subseteq,\cap,\cup,',\varnothing,X)$

这里：$X=\{a_1,a_2,\ldots,a_n\}$，即n元命题代数与n元集合代数是同构的。

从而由n元集合代数是有限布尔代数(例4)，可知n元命题代数$(\mathbb{P}_n,\preccurlyeq,\wedge,\vee,\neg,\mathbf{F},\mathbf{T})$也是有限布尔代数。



定理1.(反身律)

设(B , ≼, *, ⊕ , ′ , **0**,**1**)是布尔代数。则∀x∈B，

$(x')'=x$ 。

[证]. ∀x∈B，

$$\begin{cases} x * x' = \mathbf{0} = (x')' * x' & \text{(互补律)} \\ x \oplus x' = \mathbf{1} = (x')' \oplus x' & \text{(互补律)} \end{cases}$$

$\Rightarrow x = (x')'$ (根据上节定理10：分配格有消去律)

$\Rightarrow (x')'=x$ (等号的对称性)

定理2.(消去律之二)

设(B , ≼, *, ⊕ , ′ , **0**,**1**)是布尔代数。则∀x , y , z∈B，

$$\left.\begin{array}{l} x \oplus y = x \oplus z \\ x' \oplus y = x' \oplus z \end{array}\right\} \Rightarrow \mathrm{y} = \mathrm{z}$$

。

[证]. $\forall x, y, z \in B$，

$y = \mathbf{0} \oplus y$ (因 $\mathbf{0} \preccurlyeq y$)

$=(x * x') \oplus y$ (互补律)

$=(x \oplus y) * (x' \oplus y)$ (分配律)

$=(x \oplus z) * (x' \oplus z)$ (条件$x \oplus y = x \oplus z$和$x' \oplus y = x' \oplus z$)

$=(x * x') \oplus z$ (分配律)

$= \mathbf{0} \oplus z$ (互补律)

$= z$ (因 $\mathbf{0} \preccurlyeq z$)

所以，消去律之二在布尔代数中成立。

定理3.(消去律之三)

设(B , ≼, *, ⊕ , ′ , **0**,**1**)是布尔代数。则$\forall x , y , z \in B$，

$$\left.\begin{array}{l} x * y = x * z \\ x' * y = x' * z \end{array}\right\} \Rightarrow y = z$$



对偶原理(duality principle)**:**

设$(B, \preccurlyeq, *, \oplus, ', \mathbf{0}, \mathbf{1})$是布尔代数，$\succcurlyeq$是$\preccurlyeq$的逆关系。则

(1)在布尔代数$(B, \preccurlyeq, *, \oplus, ', \mathbf{0}, \mathbf{1})$中实行：

将$\preccurlyeq$换成$\succcurlyeq$；将$*$换成$\oplus$；将$\oplus$换成$*$；

将$\mathbf{0}$换成$\mathbf{1}$；将$\mathbf{1}$换成$\mathbf{0}$；

得到的$(B, \succcurlyeq, \oplus, *, ', \mathbf{1}, \mathbf{0})$仍是一布尔代数；

(2)若T是原布尔代数中某个已经证明的定理，那么在定理T的条件和结论中实行：

将$\preccurlyeq$换成$\succcurlyeq$；将$*$换成$\oplus$；将$\oplus$换成$*$；

将$\mathbf{0}$换成$\mathbf{1}$；将$\mathbf{1}$换成$\mathbf{0}$；

由此所得到的新的定理T′在原布尔代数中仍然成立。



[证].布尔代数中的对偶原理实质上来源于两个二元运算 $*$ 和 $\oplus$ 所具有的结合律、交换律、幂等律、吸收律、分配律的对称性，半序关系$\preccurlyeq$和其逆关系$\succcurlyeq$的对称性；最小元**0**和最大元**1**的对称性；以及任何元素x与其补元x'的对称性。

注：•布尔代数$(B, \succcurlyeq, \oplus, *, ', \mathbf{1}, \mathbf{0})$称为原布尔代数$(B, \preccurlyeq, *, \oplus, ', \mathbf{0}, \mathbf{1})$的对偶布尔代数。实际上，它们互为对偶；

•定理T′称为原定理T的对偶定理。实际上，它们互为对偶。



定理4.(de Morgan律)　设(B , ≼ , * , ⊕ , ′ , **0** , **1**)是布尔代数。则$\forall x , y , z \in B$，

(1) $(x * y)' = x' \oplus y'$;

(2) $(x \oplus y)' = x' * y'$ 。

[证].根据对偶原理可得(2)， 只须证(1) 即可：

$\forall x , y , z \in B$,

由于 $(x * y) * (x' \oplus y')$

$= ((x * y) * x') \oplus ((x * y) * y')$　(分配律)

$= ((x * x') * y) \oplus (x * (y * y'))$　(结合律、交换律)

$= (\mathbf{0} * y) \oplus (x * \mathbf{0})$　(互补律)

$= \mathbf{0} \oplus \mathbf{0}$　(因 $\mathbf{0} \preccurlyeq x$及$\mathbf{0} \preccurlyeq y$)

$= \mathbf{0}$　(因自反性 $\mathbf{0} \preccurlyeq \mathbf{0}$)



及　　$(x * y) \oplus (x' \oplus y')$

$= (x \oplus (x' \oplus y')) * (y \oplus (x' \oplus y'))$　(分配律)

$= ((x \oplus x') \oplus y') * (x' \oplus (y \oplus y'))$　(结合律、交换律)

$= (\mathbf{1} \oplus y') * (x' \oplus \mathbf{1})$　(互补律)

$= \mathbf{1} * \mathbf{1}$　(因 $x' \preccurlyeq \mathbf{1}$及$y' \preccurlyeq \mathbf{1}$)

$= \mathbf{1}$　(因自反性 $\mathbf{1} \preccurlyeq \mathbf{1}$)

所以，$(x * y)' = x' \oplus y'$　。



定理5.设$(B, \preccurlyeq, *, \oplus, ', \mathbf{0}, \mathbf{1})$是布尔代数。则$\forall x, y \in B$，以下四条等价

(1) $x \preccurlyeq y$ $(\Leftrightarrow x * y = x \Leftrightarrow x \oplus y = y$ (§1定理4))；

(2) $y' \preccurlyeq x'$ $(\Leftrightarrow x' * y' = y' \Leftrightarrow x' \oplus y' = x')$；

(3) $x * y' = \mathbf{0}$；

(4) $x' \oplus y = \mathbf{1}$ 。

[证].采用环形证法。即(1)⇒(2)⇒(3)⇒(4)⇒(1)

(1)⇒(2)：

$x' * y' = (x \oplus y)'$ (de Morgan律)

$= y'$ (因 (1) $x \preccurlyeq y$)

$\Rightarrow y' \preccurlyeq x'$ (§1定理4)

(2)⇒(3)：

$x * y' = x * (x' * y')$ (因 (2) $y' \preccurlyeq x'$)

$= (x * x') * y'$ (结合律)

$= \mathbf{0} * y'$ (互补律)

$= \mathbf{0}$ (因 $\mathbf{0} \preccurlyeq y'$)

(3)⇒(4)：

$x' \oplus y$

$= (x' \oplus y) \oplus \mathbf{0}$ (因 $\mathbf{0} \preccurlyeq x' \oplus y$)

$= (x' \oplus y) \oplus (x * y')$ (因(3) $x * y' = \mathbf{0}$)

$= ((x' \oplus y) \oplus x) * ((x' \oplus y) \oplus y')$ (分配律)

$= ((x \oplus x') \oplus y) * (x' \oplus (y \oplus y'))$ (结合律、交换律)

$= (\mathbf{1} \oplus y) * (x' \oplus \mathbf{1})$ (互补律)

$= \mathbf{1} * \mathbf{1}$ (因 $x' \preccurlyeq \mathbf{1}$及$y \preccurlyeq \mathbf{1}$)

$= \mathbf{1}$ (因自反性 $\mathbf{1} \preccurlyeq \mathbf{1}$)



(4)⇒(1)：

$x * y = (x * y) \oplus \mathbf{0}$ (因 $\mathbf{0} \preccurlyeq x * y$)

$= (x * y) \oplus (x * x')$ (互补律)

$= x * (y \oplus x')$ (分配律)

$= x * (x' \oplus y)$ (交换律)

$= x * \mathbf{1}$ (因(4) $x' \oplus y = \mathbf{1}$)

$= x$ (因 $x \preccurlyeq \mathbf{1}$)

$\Rightarrow x \preccurlyeq y$ (§1定理4)

有限集合代数是有限布尔代数(例4)；

有限布尔代数是否是有限集合代数呢？

下面的斯笃(stone)定理回答了这个问题，答案是肯定的；这就为 利用熟悉、简单的有限集合代数来研究、简化有限布尔代数奠定了理论基础。

定义3.原子(atom)　设$(B,\preccurlyeq, *, \oplus, ', \mathbf{0}, \mathbf{1})$是布尔代数。

a是B 的一个原子

$\Leftrightarrow a\in B\wedge a\neq \mathbf{0}\wedge(\forall x\in B)(a * x=\mathbf{0}\vee a * x=a)$

$\Leftrightarrow a\in B\wedge a\neq \mathbf{0}\wedge(\forall x\in B)(x\neq 0\Rightarrow a * x=\mathbf{0}\vee a\preccurlyeq x)$ 。

注：•令 S={a：a∈B ∧a是原子}　称S为B的原子集；

•定义中$a\neq \mathbf{0}$ 说明原子a不能是最小元；

•定义中后一等价式说明：任一非最小元($x\neq 0$)，要么与原子不可比较($a * x=\mathbf{0}$)，要么比原子大($a\preccurlyeq x$)。

例7.



图 1

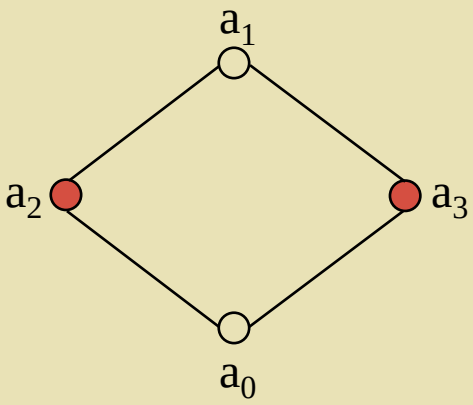


图 2

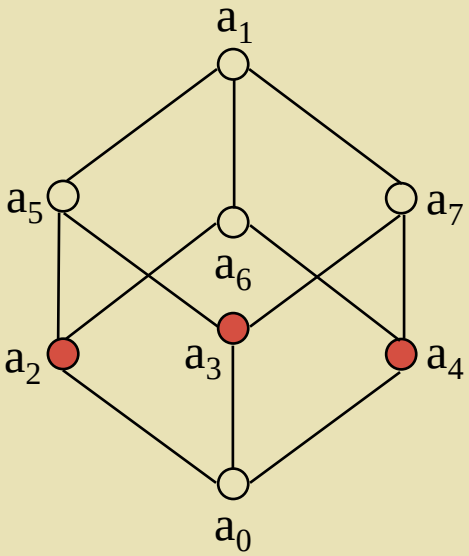


图3



定理9.设$(B,\preccurlyeq, *, \oplus, ', \mathbf{0}, \mathbf{1})$是布尔代数，并且$a\in B$。

a是B 的一个原子$\Leftrightarrow$ a是**0**的一个直接后继；

即　a是B 的一个原子

$\Leftrightarrow \mathbf{0}\preccurlyeq a \wedge a \neq \mathbf{0} \wedge(\forall x\in B)(\mathbf{0}\preccurlyeq x \wedge x\preccurlyeq a \Rightarrow x=\mathbf{0} \vee x=a)$。

[证].先证$\Rightarrow$)：

①已知$a \neq \mathbf{0}$　(原子的定义)；

②显然$\mathbf{0}\preccurlyeq a$　(**0**是B的最小元及$a\in B$)；

③ $(\forall x\in B)(\mathbf{0}\preccurlyeq x \wedge x\preccurlyeq a \Rightarrow x=\mathbf{0} \vee x=a)$

对于任何元素$x\in B$，

$\mathbf{0}\preccurlyeq x \wedge x\preccurlyeq a$

$\Rightarrow a * x = x$　(本节定理5(1)及$x\preccurlyeq a$)

$\Rightarrow x=\mathbf{0} \vee x=a$　(a是原子，故 $a * x =\mathbf{0} \vee a * x = a$)

由①②③可知， a是**0**的直接后继；



次证⇐):

①已知a∈B；

②已知a ≠**0**　　(a是**0**的直接后继)；

③(∀*x*∈B)(a ∗ *x* =**0** ∨ a ∗ *x* = a) (采用二分法)；

对于任何元素*x*∈B，分情况论证如下：

(甲)*x*与a可比较：

(I)*x*=**0**，则有a ∗ *x* = **0**　(本节定理5(1)及 **0**≼a)

(II)*x*≠**0**

(a) *x*≼a

⇒ **0**≺*x* ∧ *x*≼a　(**0**是B的最小元及*x*≠**0**)

⇒ *x*=a　　(a是**0**的直接后继)

⇒ a ∗ *x* = a　　(幂等律)

(b) a≼*x*，则有a ∗ *x* =**a**　(本节定理5(1))



(乙)x与a不可比较：

可设 $a * x = t$，于是

$a * x = t$

$\Rightarrow t \leqslant a$ (因 t是a和x 的下界，
或因$a \oplus t = a \oplus (a * x) = a$ (吸收律)
及本节定理5(1))

$\Rightarrow \mathbf{0} \leqslant t \wedge t \leqslant a$ (**0**是B的最小元)

$\Rightarrow t = \mathbf{0} \vee t = a$ (a是**0**的直接后继)

$\Rightarrow a * x = \mathbf{0} \vee a * x = a$

于是，总有 $a * x = \mathbf{0} \vee a * x = a$ ；

综上①②③所证，a是B 的原子。

注：•此定理具体到集合代数，原子就是那些单元素集合。因为单元素集合在包含关系下是空集(最小元)的直接后继。即，

对于一般集合代数，有原子集S={{a}:a∈X}；

对于n元集合代数，这里X={$a_1, a_2,\ldots, a_n$}，有原子集

S= {{a_1}, {a_2}, …, {a_n}} 。

定理10.设(B,≼, *, ⊕, ′ , **0**, **1**)是布尔代数，并且a,b 都是B的原子。则

(1) a * b ≠ **0** ⇒ a=b；

(2) a ≠b ⇒ a * b = **0** 。

[证]. (2)是(1)的逆否；于是只证(1)

a * b ≠ **0**

⇒ a * b =a ∧ a * b = b (a是原子∧ b 是原子)

⇒ a=b



定理11.设(B,≼, *, ⊕, ′ , **0**, **1**)是有限布尔代数，|B|=n， S是B的原子集。则 $(\forall x\in B)(x\neq \mathbf{0}\Rightarrow(\exists a\in S)(a\preccurlyeq x))$

[证]. 若x已是原子，则由$x\preccurlyeq x$ (≼的自反性)，记a为x，就有$a\preccurlyeq x$，定理得证；

若x不是原子，则必有$x_1\neq \mathbf{0}$，$x_1\neq x$，

使$\mathbf{0}\preccurlyeq x_1\wedge x_1\preccurlyeq x$(否则，$x$是**0**的直接后继，由本节定理9，$x$是原子，与已设$x$不是原子矛盾)；

若x_1是原子，则由$x_1\preccurlyeq x$，记a为x_1，就有$a\preccurlyeq x$，定理得证；

若x_1不是原子，则必有$x_2\neq \mathbf{0}$，$x_2\neq x_1$，

使$\mathbf{0}\preccurlyeq x_2\wedge x_2\preccurlyeq x_1$(否则，$x_1$是**0**的直接后继，由本节定理9，$x_1$是原子，与已设$x_1$不是原子矛盾)；

若x_2是原子，则由$x_2 \preccurlyeq x_1$，记a为x_2，从$a \preccurlyeq x_1 \wedge x_1 \preccurlyeq x$($\preccurlyeq$的传递性)，就有$a \preccurlyeq x$;

若x2不是原子，则必有$x_3 \neq \mathbf{0}$，$x_3 \neq x_2$，使$\mathbf{0} \preccurlyeq x_3 \wedge x_3 \preccurlyeq x_2$(否则，$x_2$是**0**的直接后继，因而由本节定理9，$x_2$是原子，与已设$x_2$不是原子矛盾);

重复以上过程。从B的有限性可知，一定存在某个x_k($k \leq n$)，x_k是原子，使得$\mathbf{0} \preccurlyeq x_k \wedge x_k \preccurlyeq x_{k-1}$，从而有

$$\mathbf{0} \preccurlyeq x_k \preccurlyeq x_{k-1} \preccurlyeq \ldots \preccurlyeq x_3 \preccurlyeq x_2 \preccurlyeq x_1 \preccurlyeq x$$

根据$\preccurlyeq$的传递性可知 $x_k \preccurlyeq x$，记a为x_k，于是a是原子，并且 $a \preccurlyeq x$，定理得证。

注：•此定理说明在任一非最小元素x的下方，一定有原子a存在；或者形象的，拿图论的语言来说，就是在结点x所处的从**0**结点到**1**结点的某条路上，在**0**结点上方，x结点下方，一定有原子结点a存在。

例7.



图 1

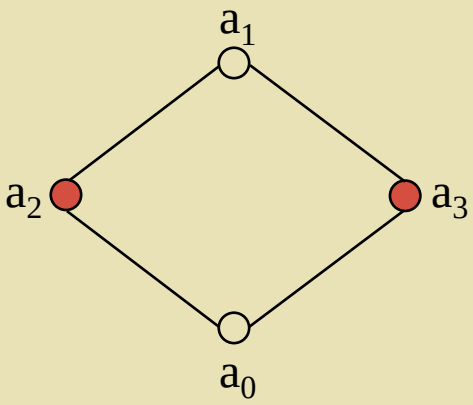


图 2

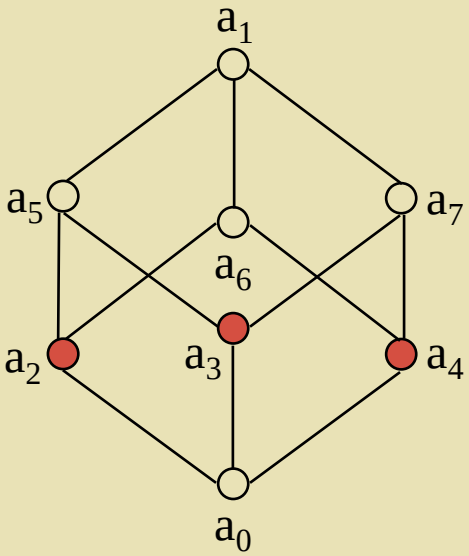


图3

定理12.(可表示性定理)

设$(B,\preccurlyeq, *, \oplus, ', \mathbf{0}, \mathbf{1})$是有限布尔代数。对任何元素$x\in B$，$x\neq \mathbf{0}$，令 $S(x)=\{a: a\in S \wedge a\preccurlyeq x\}$

则一定有 $x=\bigoplus\limits_{a\in S(x)} a$ (元素x的原子表示式)。

[证]. 首先，令 $y=\bigoplus\limits_{a\in S(x)} a$ ，则

一方面，显然有$y\preccurlyeq x$(因为对每个原子$a\in S(x)$，都有$a\preccurlyeq x$，根据上确界的最小性，就有 $y=\bigoplus\limits_{a\in S(x)} a \preccurlyeq x$)；

另一方面，必有$x\preccurlyeq y$；为证$x\preccurlyeq y$，根据定理5，只须证$x * y'=\mathbf{0}$即可。(采用反证法)

否则，$x * y' \neq \mathbf{0}$，

那么，根据定理11，一定有原子a∈S存在，使得 $\mathbf{0} \preccurlyeq a \preccurlyeq x * y'$。

由于 $x * y' \preccurlyeq x$ ， $x * y' \preccurlyeq y'$，从而由≼的传递性有a≼x，这说明a∈S(x)，从而a≼ y(因y是S(x)中诸原子的上确界)；

同时由≼的传递性， 又有a≼ y'；故此a≼$y * y' = \mathbf{0}$(下确界的最大性及互补律)，但**0**≼a，于是由≼的反对称性有a= **0**。这就与a是原子(a ≠ **0**)矛盾；

综合这两方面，再次由≼的反对称性可得 $x=y$ 。

注：•此定理说明B的任一非最小元素x，都可由在它下面的(即小于它的)全部原子来表示。

定理13.设$(B,\preccurlyeq, *, \oplus, ', \mathbf{0}, \mathbf{1})$是有限布尔代数。设$b,a_1, a_2, \ldots, a_n \in S$都是原子。令 $x = \bigoplus_{i=1}^{n} a_i$ ，那么

$b \preccurlyeq x \Rightarrow b \in \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$。

[证]. 采用反证法。否则，$b \notin \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$，故$\forall i(1 \le i \le n)$，$b \neq a_i$。由于b, a_i 都是原子，故根据定理10(2)可得$\forall i(1 \le i \le n)$，$b * a_i = \mathbf{0}$。于是有

$$
\begin{aligned}
b &= b * x && \text{(条件：} b \preccurlyeq x\text{)} \\
&= b * \left(\bigoplus_{i=1}^{n} a_i\right) \\
&= \bigoplus_{i=1}^{n} (b * a_i) && \text{(分配律)} \\
&= \bigoplus_{i=1}^{n} 0 \\
&= 0 && (b * a_i = \mathbf{0}\ (\forall i(1 \le i \le n)))
\end{aligned}
$$

这与已知b是原子$(b \neq \mathbf{0})$矛盾。

定理14.(原子表示式的唯一性定理)　设$(B,\preccurlyeq,*,\oplus,',\mathbf{0},\mathbf{1})$是有限布尔代数。则 B中任何非最小元素$x$的原子表示式是唯一的。即　对任何元素$x\in B$，$x\neq\mathbf{0}$，那么

$$x=\bigoplus_{a\in S_1}a\wedge x=\bigoplus_{b\in S_2}b\Rightarrow S_1=S_2(=S(x))$$

这里：$S_1, S_2\subseteq S$

[证]. ① 先证：$S_1\subseteq S_2$

$\forall a\in S, a\in S_1\Rightarrow a\preccurlyeq x$　　$(x=\bigoplus_{a\in S_1}a)$

$\Rightarrow a\in S_2$　　(定理13及　$x=\bigoplus_{b\in S_2}b$)

所以$S_1\subseteq S_2$；

②次证：$S_2\subseteq S_1$

$\forall b\in S, b\in S_2\Rightarrow b\preccurlyeq x$　　$(x=\bigoplus_{b\in S_2}b)$

$\Rightarrow b\in S_1$　　(定理13及 $x=\bigoplus_{a\in S_1}a$)

所以$S_2\subseteq S_1$；

综合① ②，有 $S_1=S_2$ 。

注：•定理12及14说明B的任一非最小元素x，都可由在它下面的(即小于它的)全部原子来表示。

•而所有的原子都小于最大元**1**，故最大元**1**可由全部原子唯一的表示为：

$$1=\bigoplus_{a\in S} a$$

•另外，最小元**0**也可形式的表示为：$0=\bigoplus_{a\in\Phi} a$。

定理15.(斯笃(stone)定理)

设$(B,\preccurlyeq, *, \oplus, ', \mathbf{0}, \mathbf{1})$是一有限布尔代数，S是B的所有原子的集合。则

有限布尔代数$(B,\preccurlyeq, *, \oplus, ', \mathbf{0}, \mathbf{1})$与有限集合代数$(2^S, \subseteq, \cap, \cup, -, \varnothing, X)$同构。

[证]. (1)首先构造自然映射：　$h{:}B\to 2^S$

使得$\forall x\in B$，$x\neq \mathbf{0}$，$h(x)=S(x)=\{a: a\in S\wedge a\preccurlyeq x\}\in 2^S$

$h(\mathbf{0})=\varnothing\in 2^S$

h是函数(后者唯一)：$\forall x, y \in B$,

$x = y$

$\Rightarrow \forall a \in S,\ a \preccurlyeq x \Leftrightarrow a \preccurlyeq y$　　(≼的传递性，定理13)

$\Rightarrow \{a;\ a \in S \wedge a \preccurlyeq x\} = \{a:\ a \in S \wedge a \preccurlyeq y\}$

$\Rightarrow S(x) = S(y)$

$\Rightarrow h(x) = h(y)$;

(2)h是双射函数：

①h是满射：$\forall A \in 2^S$(即$A \subseteq S$)，令 $x = \bigoplus_{a \in A} a$ ，

则　$h(x) = S(x)$

$= \{a:\ a \in S \wedge a \preccurlyeq x\}$

$= A$　　(定理13) ;

②h是单射：$\forall x, y \in B$,

$h(x)=h(y)$

$\Rightarrow S(x)=S(y)$

$\Rightarrow x = \bigoplus_{a \in S(x)} a$ (定理12)

$= \bigoplus_{a \in S(y)} a$ ($S(x)=S(y)$)

$= y$ (定理12)；

(3)h满足同态公式：$\forall x, y \in B$，$x, y \neq \mathbf{0}$，



①$h(x * y) = h(x) \cap h(y)$

$h(x * y)$

$= S(x * y)$

$= \{a:\ a \in S \wedge a \preccurlyeq x * y\}$

$= \{a:\ a \in S \wedge (a \preccurlyeq x \wedge a \preccurlyeq y)\}$

(见注：由a是原子易证：$a \preccurlyeq x * y \Leftrightarrow a \preccurlyeq x \wedge a \preccurlyeq y$)

$= \{a:\ (a \in S \wedge a \in S) \wedge (a \preccurlyeq x \wedge a \preccurlyeq y)\}$ ($\wedge$的幂等律)

$= \{a:\ (a \in S \wedge a \preccurlyeq x) \wedge (a \in S \wedge a \preccurlyeq y)\}$ ($\wedge$的结合律、交换律)

$= \{a:\ (a \in S \wedge a \preccurlyeq x)\} \cap \{a:\ (a \in S \wedge a \preccurlyeq y)$

$= S(x) \cap S(y)$

$= h(x) \cap h(y)$

当x , y至少有一为 **0** 时，易直接验证如上的同态公式也成立；



②$h(x \oplus y) = h(x) \cup h(y)$

$h(x \oplus y)$

$= S(x \oplus y)$

$= \{a: a \in S \wedge a \preccurlyeq x \oplus y\}$

$= \{a: a \in S \wedge (a \preccurlyeq x \vee a \preccurlyeq y)\}$

(见注：由a是原子易证：$a \preccurlyeq x \oplus y \Leftrightarrow a \preccurlyeq x \vee a \preccurlyeq y$)

$= \{a: (a \in S \wedge a \preccurlyeq x) \vee (a \in S \wedge a \preccurlyeq y)\}$ ($\wedge$对$\vee$的分配律)

$= \{a: (a \in S \wedge a \preccurlyeq x)\} \cup \{a: (a \in S \wedge a \preccurlyeq y)$

$= S(x) \cup S(y)$

$= h(x) \cup h(y)$

当x, y至少有一为 **0** 时，易直接验证如上的同态公式也成立；



③$h(x')=\overline{h(x)}$

$h(x')$

$=S(x')$

$=\{a:\ a\in S\wedge a\preccurlyeq x'\}$

$=\{a:\ a\in S\wedge\neg(a\preccurlyeq x)\}$

(见注：由a是原子易证：$a\preccurlyeq x'\Leftrightarrow\neg(a\preccurlyeq x)$)

$=S\setminus\{a:\ a\in S\wedge a\preccurlyeq x\}$

$=\overline{S(x)}$

$=\overline{h(x)}$

当x为 **0** 或**1**时，易直接验证如上的同态公式也成立；

(4)h具有保序性： $\forall x, y \in B$， $x, y \neq \mathbf{0}$，

$x \preccurlyeq y \Rightarrow h(x) \subseteq h(y)$

$x \preccurlyeq y \Rightarrow \{a: a \in S \wedge a \preccurlyeq x\} \subseteq \{a: a \in S \wedge a \preccurlyeq y\}$

(因$x \preccurlyeq y \Rightarrow (\forall a \in S, a \preccurlyeq x \Rightarrow a \preccurlyeq y)$($\preccurlyeq$的传递性))

$\Rightarrow S(x) \subseteq S(y)$

$\Rightarrow h(x) \subseteq h(y)$

(5)h具有齐性：显然 $\begin{cases} h(\mathbf{0}) = \varnothing \\ h(\mathbf{1}) = S \end{cases}$

由同构函数的定义可知h是从$(B, \preccurlyeq, *, \oplus, ', \mathbf{0}, \mathbf{1})$ 到$(2^S, \subseteq, \cap, \cup, -, \varnothing, X)$的同构函数，因而有限布尔代数$(B, \preccurlyeq, *, \oplus, ', \mathbf{0}, \mathbf{1})$与有限集合代数$(2^S, \subseteq, \cap, \cup, -, \varnothing, X)$同构。

注：•定理15证明(3)①： $a \preccurlyeq x * y \Leftrightarrow a \preccurlyeq x \wedge a \preccurlyeq y$;

先证⇒)：(采用反证法)否则，$\neg(a \preccurlyeq x \wedge a \preccurlyeq y)$，于是则有

$\neg(a \preccurlyeq x \wedge a \preccurlyeq y)$

$\Rightarrow \neg(a \preccurlyeq x) \vee \neg(a \preccurlyeq y)$ (de Morgan律)

$\Rightarrow a * x = \mathbf{0} \vee a * y = \mathbf{0}$ (因a是原子)

$\Rightarrow a * (x * y) = (a * x) * y$ (结合律)

$= \mathbf{0} * y$ (因$a * x = \mathbf{0}$)

$= \mathbf{0}$ (因$\mathbf{0} \preccurlyeq a$)

$\Rightarrow \neg(a \preccurlyeq x * y)$ (因a是原子)

而这与必要性条件$a \preccurlyeq x * y$矛盾；

次证⇐)：

$a \preccurlyeq x \wedge a \preccurlyeq y$ (说明a是一下界)

$\Rightarrow a \preccurlyeq x * y$ (下确界的最大性)；



•定理15证明(3) ②： $a \preccurlyeq x \oplus y \Leftrightarrow a \preccurlyeq x \vee a \preccurlyeq y$；

先证⇒)：(采用反证法)否则，$\neg(a \preccurlyeq x \vee a \preccurlyeq y)$，于是则有

$\neg(a \preccurlyeq x \vee a \preccurlyeq y)$

$\Rightarrow \neg(a \preccurlyeq x) \wedge \neg(a \preccurlyeq y)$ (de Morgan律)

$\Rightarrow a * x = \mathbf{0} \wedge a * y = \mathbf{0}$ (因a是原子)

$\Rightarrow a * (x \oplus y) = (a * x) \oplus (a * y)$ (分配律)

$= \mathbf{0} \oplus \mathbf{0}$ (因$a * x = \mathbf{0}$和 $a * y = \mathbf{0}$)

$= \mathbf{0}$ (幂等律)

$\Rightarrow \neg(a \preccurlyeq x \oplus y)$ (因a是原子)

而这与必要性条件$a \preccurlyeq x \oplus y$矛盾；

次证⇐)：

$a \preccurlyeq x \vee a \preccurlyeq y$

$\Rightarrow (a \preccurlyeq x \wedge x \preccurlyeq x \oplus y) \vee (a \preccurlyeq y \wedge y \preccurlyeq x \oplus y)$ (上确界是上界)

$\Rightarrow a \preccurlyeq x \oplus y \vee a \preccurlyeq x \oplus y$ ($\preccurlyeq$的传递性)

$\Rightarrow a \preccurlyeq x \oplus y$ ($\vee$的幂等律)；



•定理15证明(3) ③： $a \preccurlyeq x' \Leftrightarrow \neg(a \preccurlyeq x)$；

$a \preccurlyeq x'$

$\Leftrightarrow a * x = a * (x')'$ (反身律)

$= \mathbf{0}$ (定理5(3)及 $a \preccurlyeq x'$)

$\Leftrightarrow \neg(a \preccurlyeq x)$ (因a是原子)。



注：•由Stone 定理知每一个布尔代数都和某一个集合代数同构。前面还证明了开关代数和集合代数同构，命题代数和集合代数同构。因此研究集合代数也就是在研究布尔代数、开关代数、命题代数，它们的地位都是平等的。

•由于在有限集合代数中，母集是2^X ，因此集合代数中母集的势为 $|2^X| = 2^{|X|}$ ，即其元素的个数是2的若干次幂。由Stone 定理可知任何一个布尔代数中母集的势也是 2 的若干次幂，并且母集具有相同势的布尔代数是同构的，都同构于母集为2^S的集合代数，其中S是布尔代数的原子集合。这样对于布尔代数的结构就了解得比较透彻了。



离散数学

第七章 格与布尔代数

重点要求

- 掌握格的两种定义(半序格、代数格)及其等价性证明，能够对由半序集所确定的哈斯图判定其是否为格，能够对有关格的一些论题进行证明或构造反例而将其否证。
- 熟记格运算的基本运算性质(交换律、结合律、吸收律、幂等律)及其与序的关系(等价性、保序性)，并会灵活运用。
- 掌握分配不等式、模不等式等性质的证明及应用。
- 掌握分配律、零壹律、互补律等的定义，并清楚它们之间的关系，对于具体给出的格所对应的哈斯图，应能判断是否为分配格、有界格或有补格等。
- 掌握布尔代数的概念和几个重要的特例，熟记布尔代数的许多重要的基本性质及其与序的关系，并会灵活运用。
- 掌握格和布尔代数的对偶原理,并会灵活运用。
- 掌握布尔代数的原子概念,和布尔表达式的原子表示的概念,并会灵活运用。熟悉布尔代数的斯笃定理的内容及证明。

离散数学

- 第七章　格与布尔代数

  到此已经结束！

